

Parcial 1

Nanni Rebollo, Leandro

Res.: 20.305 (LCC)

Ej 1) $V = \{a, e, i, o, u\}$ $r=5$

Secuencia: aeieeieououaeaeae $\rightarrow 15$

S_i	$P(S_i)$
a	$5/15$
e	$4/15$
i	$2/15$
o	$2/15$
u	$2/15$

$$H(S) = \frac{5}{15} \cdot \log_5\left(\frac{1}{5}\right) + \frac{4}{15} \cdot \log_5\left(\frac{1}{4}\right) + \left[\frac{2}{15} \cdot \log_5\left(\frac{1}{2}\right)\right] \cdot 3$$

$$H(S) = 0,9473$$

$$R = 1 - \frac{H(S)}{L} = 1 - \frac{0,9473}{1} = 0,0526$$

Ej 3)

	0	1	2
0	0,8	0,1	0,1
1	0,1	0,8	0,1
2	0,1	0,1	0,8

$$P(0) = 1/3$$

$$P(1) = 1/3$$

$$P(2) = 1/3$$

$$I(A, B) = H(B) - H(B|A)$$

$$H(B) = \sum_i P(b_i) \cdot \log_2\left(\frac{1}{P(b_i)}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \log_2\left(\frac{3}{1}\right) + \frac{1}{3} \cdot \log_2\left(\frac{3}{1}\right) + \frac{1}{3} \cdot \log_2\left(\frac{3}{1}\right)$$

$$= 1,5849$$

$$H(B|A) = \sum_j P(b_j|a_i) \cdot \log_2\left(\frac{1}{P(b_j|a_i)}\right)$$

$$= 0,8 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,8}\right) + 0,1 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,1}\right) + 0,1 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,1}\right)$$

$$= 0,9219$$

$$I(A, B) = H(B) - H(B|A)$$

$$= 1,5849 - 0,9219$$

$$= 0,663 \rightarrow [C = 0,663]$$

b)

	0	1	2
0	$1/3$	$1/3$	$1/3$
1	$1/3$	$1/3$	$1/3$
2	$1/3$	$1/3$	$1/3$

$$\rightarrow P(0) = P(1) = P(2) = 1/3$$

Debido a que la entropía del receptor vista desde el emisor (error) se igualará con la entropía de salida y la capacidad del canal será cero

Ej 9) Cadena: $\Rightarrow \Rightarrow b b c c b a c \Rightarrow a b c \Rightarrow \Rightarrow \rightarrow 1/6$

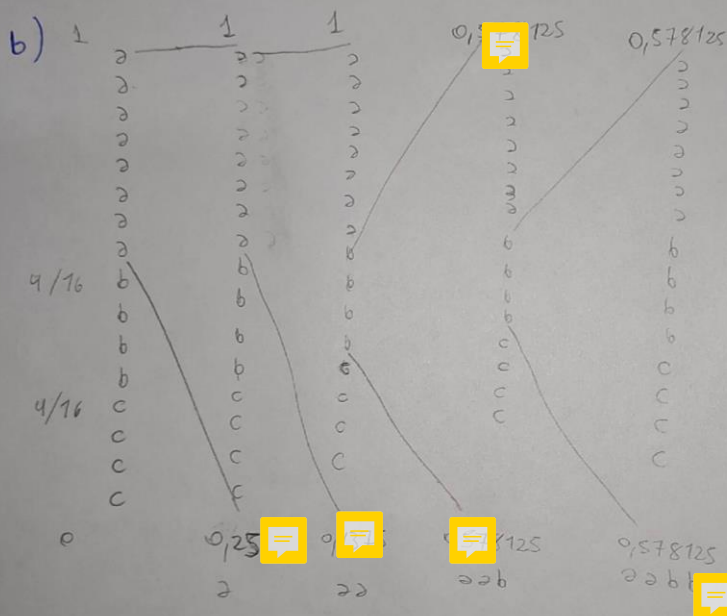
a) Huffman:

S_i	$P(S_i)$
$\Rightarrow$	$8/16$
b	$4/16$
c	$4/16$

$8/16 \rightarrow 0$
 $8/16 \rightarrow 1$

$$cost_{inf} = cost_{antinf} + (cost_{ant sup} - cost_{antinf}) * cost_{inf}(s)$$

$$cost_{sup} = cost_{antinf} + (cost_{ant sup} - cost_{antinf}) * cost_{sup}(s)$$



n	$0,578125$	
$\times 2$	$1,15625$	1
$n-1$	$0,578125$	
$\times 2$	$1,15625$	0
$\times 2$	$0,578125$	0
$\times 2$	$1,15625$	1
$n-1$	$0,578125$	
$\times 2$	$1,15625$	0
$\times 2$	$1,15625$	1

$\Rightarrow \Rightarrow b b$

Huffman: 11 00 00
 Aritmético: 100 101

Tanto Huffman como Aritmético codifican los primeros cuatro símbolos de la cadena con 6 bits.